

Veritabanı Performans Optimizasyonu ve İzleme Projesi

https://drive.google.com/file/d/1h4LaMiHz3KP3iEBA6bFkj3UrbCYngYpx/view?usp=drive_link

Bu projede gerçek bir e-ticaret veri seti kullanılarak SQL Server üzerinde performans analizi, veri aktarımı, veri temizleme, sorgu iyileştirme, indeks yönetimi, DMV ile izleme, kullanıcı rol yönetimi ve büyük veri simülasyonu uygulanmıştır. Kullanılan veri seti OnlineRetail.csv dosyasıdır. Veri setinde fatura numarası, ürün kodu, ürün açıklaması, miktar, fatura tarihi, birim fiyat, müşteri numarası ve ülke bilgileri bulunmaktadır.

1. Veritabanının Oluşturulması

İlk adımda proje için PerformanceDB adlı veritabanı oluşturulmuştur.

2. Tabloların Oluşturulması

Bu adımda iki farklı tablo oluşturulmuştur: OnlineRetail_Staging ve OnlineRetail. OnlineRetail_Staging tablosu ham verilerin geçici olarak tutulması için oluşturulmuştur. CSV dosyasından gelen veriler ilk olarak bu tabloya aktarılmıştır. Bu tabloda tüm kolonlar NVARCHAR olarak tanımlanmıştır. OnlineRetail tablosu ise temizlenmiş ve veri tipleri doğru hale getirilmiş kayıtların tutulduğu ana tablodur.

3. Veri Setinin SQL Server'a Aktarılması

Bu adımda BULK INSERT komutu kullanılarak OnlineRetail.csv dosyası SQL Server'a aktarılmıştır. Veriler önce OnlineRetail_Staging tablosuna aktarılmıştır. Bunun nedeni, ham verilerin önce kontrol edilmesi ve daha sonra temizlenerek ana tabloya aktarılmasıdır.

4. Veri Temizleme ve Ana Tabloya Aktarma

Bu adımda staging tablosundaki ham veriler temizlenerek ana tabloya aktarılmıştır. TRY_CONVERT fonksiyonu kullanılarak veri tipi dönüşümleri yapılmıştır. Örneğin, Quantity alanı INT, InvoiceDate alanı DATETIME, UnitPrice alanı ise DECIMAL(10,2) veri tipine dönüştürülmüştür. Dönüştürülemeyen değerler NULL döneceği için bu kayıtlar WHERE koşulu ile filtrelenmiştir.

5. Veri Kontrolü ve İlk Analiz

Bu adımda verilerin doğru şekilde yüklenip yüklenmediği kontrol edilmiştir.

İlk olarak OnlineRetail tablosundaki ilk 10 kayıt görüntülenmiştir. Bu sayede verilerin doğru kolonlara geldiği ve ana tabloya başarılı şekilde aktarıldığı görülmüştür.

Daha sonra staging tablosundaki ham kayıt sayısı hesaplanmıştır. Staging tablosunda toplam 541.909 kayıt bulunmaktadır.

Temizleme işleminden sonra ana tabloya aktarılan kayıt sayısı ise 537.113 olarak bulunmuştur. Bu fark, bazı kayıtların veri tipi dönüşümü sırasında filtrelendiğini göstermektedir.

Ülke bazlı kayıt dağılımı incelendiğinde en fazla kaydın United Kingdom ülkesine ait olduğu görülmüştür. Bu sonuç, veri setinin büyük oranda İngiltere merkezli satışlardan oluştuğunu göstermektedir.

Son olarak CustomerID alanı eksik olan kayıtlar analiz edilmiştir. 133.391 kayıta müşteri bilgisinin eksik olduğu görülmüştür. Bu durum veri kalitesi açısından önemli bir bulgudur.

Sonuçlar

iletiler

	Id	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country
1	1	536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	2010-12-01 08:26:00.000	2.55	17850	United Kingdom
2	2	536365	71053	WHITE METAL LANTERN	6	2010-12-01 08:26:00.000	3.39	17850	United Kingdom
3	3	536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	2010-12-01 08:26:00.000	2.75	17850	United Kingdom
4	4	536365	84029Q	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	2010-12-01 08:26:00.000	3.39	17850	United Kingdom
5	5	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	2010-12-01 08:26:00.000	3.39	17850	United Kingdom
6	6	536365	22752	SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES	2	2010-12-01 08:26:00.000	7.65	17850	United Kingdom
7	7	536365	21730	GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER	6	2010-12-01 08:26:00.000	4.25	17850	United Kingdom
8	8	536366	22633	HAND WARMER UNION JACK	6	2010-12-01 08:28:00.000	1.85	17850	United Kingdom
		StagingRecordCount							
1	541909								
		CleanRecordCount							
1	537113								
		Country	OrderCount						
1	United Kingdom		489721						
2	Germany		9448						
3	France		8525						
4	EIRE		8138						
5	Spain		2513						
6	Netherlands		2355						
7	Belgium		2060						
8	Switzerland		1991						
		MissingCustomerIDCount							
1	133391								

6. Yavaş Sorgu Analizi

Bu adımda performans problemi oluşturabilecek sorgular çalıştırılmıştır.

İlk sorguda Description LIKE '%HEART%' ifadesi kullanılarak ürün açıklamasında HEART geçen kayıtlar aranmıştır. Bu sorguda % karakteri başta ve sonda kullanıldığı için SQL Server indeks kullanmakta zorlanır ve tabloyu daha geniş kapsamlı tarar. Bu durum büyük veri kümelerinde performans maliyetini artırabilir.

İkinci sorguda ülkelere göre toplam satış miktarı hesaplanmıştır. Bu sorguda GROUP BY ve SUM işlemleri kullanıldığı için SQL Server büyük veri üzerinde gruplama ve hesaplama yapmıştır.

Üçüncü sorguda tüm kayıtlar InvoiceDate alanına göre sıralanmıştır. Büyük veri kümelerinde ORDER BY işlemleri yüksek CPU ve bellek kullanımı oluşturabilir.

Dördüncü sorguda ürün açıklamalarına göre kayıt sayıları hesaplanmıştır. Bu sorgu da GROUP BY kullandığı için performans analizi açısından önemlidir.

Bu adımın amacı, indeks optimizasyonu öncesinde maliyetli sorguları gözlemlemektir.

Sonuçlar										İletiler
	Id	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country	
1	1	536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	2010-12-01 08:26:00.000	2.55	17850	United Kingdom	
2	3	536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	2010-12-01 08:26:00.000	2.75	17850	United Kingdom	
3	5	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	2010-12-01 08:26:00.000	3.39	17850	United Kingdom	
4	20	536367	21777	RECIPE BOX WITH METAL HEART	4	2010-12-01 08:34:00.000	7.95	13047	United Kingdom	
5	50	536373	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	2010-12-01 09:02:00.000	2.55	17850	United Kingdom	
6	52	536373	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	2010-12-01 09:02:00.000	2.75	17850	United Kingdom	
7	63	536373	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	2010-12-01 09:02:00.000	3.39	17850	United Kingdom	
8	67	536375	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	2010-12-01 09:32:00.000	2.55	17850	United Kingdom	
9	69	536375	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	2010-12-01 09:32:00.000	2.75	17850	United Kingdom	
10	80	536375	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	2010-12-01 09:32:00.000	3.39	17850	United Kinadom	
	Country		TotalSales							
4	Germany		220760.88							
5	France		197070.55							
6	Australia		135293.71							
7	Switzerland		56163.83							
8	Spain		54617.26							
9	Belgium		40728.98							
10	Sweden		36374.15							
11	Norway		34908.13							
	Id	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country	
40	537094	581585	22466	FAIRY TALE COTTAGE NIGHT LIG...	12	2011-12-09 12:31:00.000	1.95	15804	Unite...	
41	537072	581584	20832	RED FLOCK LOVE HEART PHOTO...	72	2011-12-09 12:25:00.000	0.72	13777	Unite...	
42	537073	581584	85038	6 CHOCOLATE LOVE HEART T-LI...	48	2011-12-09 12:25:00.000	1.85	13777	Unite...	
43	537070	581583	20725	LUNCH BAG RED RETROSPOT	40	2011-12-09 12:23:00.000	1.45	13777	Unite...	
44	537071	581583	85038	6 CHOCOLATE LOVE HEART T-LI...	36	2011-12-09 12:23:00.000	1.85	13777	Unite...	
45	537068	581582	23552	BICYCLE PUNCTURE REPAIR KIT	6	2011-12-09 12:21:00.000	2.08	17581	Unite...	
46	537069	581582	23498	CLASSIC BICYCLE CLIPS	12	2011-12-09 12:21:00.000	1.45	17581	Unite...	
47	537041	581580	23334	IVORY WICKER HEART SMALL	4	2011-12-09 12:20:00.000	0.63	12748	Unite...	
	Description			ProductCount						
1	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER			2369						
2	REGENCY CAKESTAND 3 TIER			2200						
3	JUMBO BAG RED RETROSPOT			2159						
4	PARTY BUNTING			1727						
5	LUNCH BAG RED RETROSPOT			1638						
6	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT			1501						
7	SET OF 3 CAKE TINS PANTRY DESIGN			1473						

7. İndeks Optimizasyonu

Bu adımda sorgu performansını artırmak amacıyla sık kullanılan kolonlara indeks eklenmiştir.

Öncelikle sp_helpindex 'OnlineRetail' komutu ile tabloda mevcut indeksler kontrol edilmiştir. İlk durumda tabloda yalnızca primary key indeksinin bulunduğu görülmüştür.

Daha sonra üç adet nonclustered index oluşturulmuştur:

IX_OnlineRetail_InvoiceDate

IX_OnlineRetail_Country

IX_OnlineRetail_Description

InvoiceDate alanına eklenen indeks, tarih sıralama sorgularını hızlandırmak için kullanılmıştır.

Country alanına eklenen indeks, ülke bazlı analiz ve gruplama sorgularının daha verimli çalışması için oluşturulmuştur.

Description alanına eklenen indeks ise ürün bazlı gruplama işlemlerini optimize etmek için kullanılmıştır.

İndeksler oluşturulduktan sonra aynı sorgular tekrar çalıştırılmıştır. Son olarak sp_helpindex komutu tekrar kullanılarak indekslerin başarıyla oluşturulduğu doğrulanmıştır.

Bu adımda amaç, sorguların daha az maliyetle çalışmasını sağlamaktır.

index_name		index_description	index_keys						
1	PK_OnlineRe_3214EC0765710D2F	clustered, unique, primary key located on PRIMARY	Id						
Country		TotalSales							
1	United Kingdom	8130586.27							
2	Netherlands	283239.06							
3	EIRE	261643.28							
4	Germany	220760.88							
5	France	197070.55							
6	Australia	135293.71							
7	Switzerland	56163.83							
8	Spain	54617.26							
Id	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country	
1	537099	581587	22631	CIRCUS PARADE LUNCH BOX	12	2011-12-09 12:50:00.000	1.95	12680	France
2	537100	581587	22556	PLASTERS IN TIN CIRCUS PARADE	12	2011-12-09 12:50:00.000	1.65	12680	France
3	537101	581587	22555	PLASTERS IN TIN STRONGMAN	12	2011-12-09 12:50:00.000	1.65	12680	France
4	537102	581587	22728	ALARM CLOCK BAKELIKE PINK	4	2011-12-09 12:50:00.000	3.75	12680	France
5	537103	581587	22727	ALARM CLOCK BAKELIKE RED	4	2011-12-09 12:50:00.000	3.75	12680	France
6	537104	581587	22726	ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN	4	2011-12-09 12:50:00.000	3.75	12680	France
7	537105	581587	22730	ALARM CLOCK BAKELIKE IVORY	4	2011-12-09 12:50:00.000	3.75	12680	France
8	537106	581587	22367	CHILDRENS APRON SPACEBOY ...	8	2011-12-09 12:50:00.000	1.95	12680	France
Description		ProductCount							
1	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	2369							
2	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	2200							
3	JUMBO BAG RED RETROSPOT	2159							
4	PARTY BUNTING	1727							
5	LUNCH BAG RED RETROSPOT	1638							
6	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	1501							
7	SET OF 3 CAKE TINS PANTRY DESIGN	1473							
8	NULL	1454							
index_name		index_description	index_keys						
1	IX_OnlineRetail_Country	nonclustered located on PRIMARY	Country						
2	IX_OnlineRetail_Description	nonclustered located on PRIMARY	Description						
3	IX_OnlineRetail_InvoiceDate	nonclustered located on PRIMARY	InvoiceDa...						
4	PK_OnlineRe_3214EC0...	clustered, unique, primary key lo...	Id						

8. DMV ile Veritabanı İzleme

Bu adımda SQL Server Dynamic Management Views yani DMV yapıları kullanılarak sistem izleme yapılmıştır. İlk sorguda en fazla CPU kullanan sorgular listelenmiştir. Burada total_worker_time, execution_count, total_elapsed_time ve total_logical_reads değerleri incelenmiştir.

TotalCPUTime, sorgunun işlemci kullanımını gösterir.

TotalElapsedTime, sorgunun toplam çalışma süresini gösterir.

LogicalReads, SQL Server'ın bellekte yaptığı okuma miktarını gösterir.

execution_count, sorgunun kaç kez çalıştırıldığını gösterir.

İkinci sorguda en sık çalışan sorgular analiz edilmiştir. Böylece sistemde tekrar eden ve performansı etkileyebilecek sorgular tespit edilebilir.

Üçüncü sorguda SQL Server bellek kullanımı incelenmiştir. Bu sorgu ile SQL Server’ın hangi bileşenler için ne kadar bellek kullandığı analiz edilmiştir.

Dördüncü sorguda veritabanı ve log dosyalarının disk üzerindeki boyutları görüntülenmiştir. Bu adım disk alanı yönetimi açısından önemlidir.

Son sorguda aktif kullanıcı oturumları listelenmiştir. Bu sayede sistemde aktif olan kullanıcılar, oturum durumları, CPU kullanımı ve memory kullanımı izlenmiştir.

	TotalCPUTime	execution_count	TotalElapsedTime	LogicalReads	QueryText
1	789107	1	2488691	11211	SELECT * FROM OnlineRetail ORDER BY InvoiceDate ...
2	266459	1	450675	209207	(@_msparam_0 nvarchar(4000),@_msparam_1 nvarchar...
3	223908	1	29802	11211	SELECT Country, SUM(UnitPrice * Quantity) AS TotalSale...
4	91171	1	110016	4528	SELECT Description, COUNT(*) AS ProductCount FROM ...
5	25893	1	34889	107	SELECT target_data FROM sys.dm_xe_session_targ...
6	18838	1	20051	118	(@_msparam_0 nvarchar(4000),@_msparam_1 nvarchar...
7	16480	1	17332	1926	(@_msparam_0 nvarchar(4000),@_msparam_1 nvarchar...
8	13064	1	17350	387	(@_msparam_0 nvarchar(4000),@_msparam_1 nvarchar...

	execution_count	total_worker_time	QueryText
1	18	7113	(@_msparam_0 nvarchar(4000),@_msparam_1 nvarchar...
2	5	74	create procedure sys.sp_helpindex @objname nvarchar...
3	5	311	create procedure sys.sp_helpindex @objname nvarchar...
4	5	387	create procedure sys.sp_helpindex @objname nvarchar...
5	5	74	create procedure sys.sp_helpindex @objname nvarchar...
6	4	2139	(@_msparam_0 nvarchar(4000),@_msparam_1 nvarchar...
7	2	484	(@_msparam_0 nvarchar(4000))SELECT dtb.collation_na...
8	2	89	create procedure sys.sp_helpindex @objname nvarchar...

	type	pages_kb	virtual_memory_committed_kb
1	MEMORYCLERK_SQLBUFFERPOOL	174472	64080
2	MEMORYCLERK_SQLCLR	85136	13576
3	MEMORYCLERK_SOSNODE	46712	0
4	MEMORYCLERK_SOSNODE	29056	0
5	MEMORYCLERK_SQLSTORENG	25104	16768
6	MEMORYCLERK_SQLGENERAL	23576	0
7	CACHESTORE_PHDR	18992	0
8	CACHESTORE_SQLCP	18696	0

	FileName	physical_name	SizeMB
1	PerformanceDB	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSS...	264
2	PerformanceDB_log	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSS...	264

	session_id	login_name	status	cpu_time	memory_usage
7	81	DESKTOP-980S7Q2\SEDEF	sleeping	937	4
8	82	DESKTOP-980S7Q2\SEDEF	sleeping	2359	4
9	83	DESKTOP-980S7Q2\SEDEF	sleeping	1155	4
10	84	DESKTOP-980S7Q2\SEDEF	sleeping	1875	4
11	86	DESKTOP-980S7Q2\SEDEF	sleeping	2921	4
12	87	DESKTOP-980S7Q2\SEDEF	running	0	4
13	88	DESKTOP-980S7Q2\SEDEF	sleeping	0	4

9. Rol ve Erişim Yönetimi

Bu adımda farklı kullanıcı rolleri oluşturularak erişim kontrolü yapılmıştır.

İlk olarak readonly_user kullanıcısı oluşturulmuştur. Bu kullanıcıya db_datareader rolü verilmiştir. Bu rol sayesinde kullanıcı verileri okuyabilir fakat veri ekleme, silme veya güncelleme işlemi yapamaz. Daha sonra admin_user kullanıcısı oluşturulmuştur. Bu kullanıcıya db_owner rolü verilmiştir. db_owner rolü, veritabanı üzerinde tam yönetim yetkisi sağlar. Son sorguda kullanıcıların hangi rollere sahip olduğu listelenmiştir. Çıktıda readonly_user kullanıcısının db_datareader, admin_user kullanıcısının ise db_owner rolünde olduğu görülmüştür.

	DatabaseRoleName	DatabaseUserName
1	db_datareader	readonly_user
2	db_owner	dbo
3	db_owner	admin_user

10. Büyük Veri Simülasyonu

Bu adımda veri yoğunluğunu artırmak için büyük veri simülasyonu yapılmıştır. Öncelikle ana tablodaki kayıt sayısı hesaplanmıştır. Simülasyon öncesinde tabloda 537.113 kayıt bulunmaktadır. Daha sonra INSERT INTO SELECT yöntemi kullanılarak mevcut kayıtlar tekrar tabloya eklenmiştir. Bu işlem sırasında DATEADD(DAY, 1, InvoiceDate) fonksiyonu kullanılarak tarih alanı bir gün ileri alınmıştır. Böylece kayıtlar tamamen aynı kalmamış, tarih alanında küçük bir farklılık oluşturulmuştur. Simülasyon sonrasında kayıt sayısı yaklaşık iki katına çıkarılmış ve 1.074.226 kayıt seviyesine ulaşılmıştır. Daha sonra ülke bazlı toplam satış sorgusu tekrar çalıştırılmıştır. Veri miktarı iki katına çıktığı için toplam satış değerlerinin de yaklaşık iki katına çıktığı gözlemlenmiştir.

	RecordCountBeforeSimulation	
1	537113	
	RecordCountAfterSimulation	
1	1074226	
	Country	TotalSales
1	United Kingdom	16261172.54
2	Netherlands	566478.12
3	EIRE	523286.56
4	Germany	441521.76
5	France	394141.10
6	Australia	270587.42
7	Switzerland	112327.66
8	Spain	109234.52
9	Belgium	81457.96
10	Sweden	72748.30
11	Norway	69816.26
12	Japan	69232.12
13	Portugal	58544.68
14	Finland	44453.38
15	Channel Islands	39901.08
16	Denmark	37330.36
17	United Kingdom"	34877.78
18	Italy	33012.06

11. Execution Plan ve Performans Analizi

Bu adımda SQL Server'ın sorguları nasıl çalıştırdığı incelenmiştir. SET STATISTICS TIME ON komutu ile sorguların CPU süresi ve toplam çalışma süresi ölçülmüştür. SET STATISTICS IO ON komutu ile sorguların yaptığı logical read değerleri analiz edilmiştir.

İlk sorguda ülkelere göre toplam satış hesaplanmıştır. Bu sorgu GROUP BY ve SUM içerdiği için büyük veri üzerinde işlem maliyeti oluşturur.

İkinci sorguda en güncel 1000 kayıt InvoiceDate alanına göre sıralanmıştır. Bu sorgu tarih bazlı sıralama performansını analiz etmek için kullanılmıştır.

Üçüncü sorguda ürün açıklamalarına göre kayıt sayısı hesaplanmıştır. Bu sorgu ürün bazlı gruplama maliyetini analiz etmek için kullanılmıştır.

Execution Plan sayesinde SQL Server'ın sorguyu hangi adımlarla çalıştırdığı, hangi indekslerden faydalandığı ve hangi işlemlerin daha maliyetli olduğu incelenmiştir.

12. Sorgu Performans Karşılaştırması

Bu adımda indeks optimizasyonu sonrası sorguların performans değerleri analiz edilmiştir.

STATISTICS TIME ve STATISTICS IO açık şekilde sorgular tekrar çalıştırılmıştır.

İlk sorguda ülkelere göre toplam satış miktarı hesaplanmıştır. Bu sorguda GROUP BY ve SUM işlemleri bulunduğu için CPU ve logical read değerleri incelenmiştir.

İkinci sorguda ürün açıklamalarına göre kayıt sayıları hesaplanmıştır. Bu sorgu, ürün bazlı gruptama işleminin sistem kaynaklarını ne kadar kullandığını görmek için çalıştırılmıştır.

Üçüncü sorguda en güncel 5000 kayıt InvoiceDate alanına göre sıralanmıştır. Bu sorguda tarih indeksinin sıralama performansına etkisi gözlemlenmiştir.

Çıktıdaki CPU time, sorgunun işlemciyi ne kadar kullandığını gösterir.

elapsed time, sorgunun toplam çalışma süresini gösterir.

logical reads, SQL Server'ın bellekte kaç veri sayfası okuduğunu gösterir.

scan count, tablonun veya indeksin kaç kez tarandığını gösterir.

Bu adımda amaç, sorguların sadece sonuçlarını değil, sistem üzerindeki çalışma maliyetlerini de analiz etmektir.